RESEARCH SUMMARY

焚烧秸秆、$PM_{2.5}$ 和死亡：来自中国的证据

何国俊, 刘通, 周脉耕;《发展经济学杂志》

主要发现

1. 在世界一些地区，特别是依赖农业的发展中国家，农田秸秆焚烧是季节性空气污染的主要来源。

2. 该研究调查了中国农业秸秆焚烧对空气颗粒物污染和死亡率的影响，发现在一个县城中心50公里范围内 由卫星探测发现的秸秆焚烧点每增加10个，将导致中国县城月颗粒物污染（PM2.5）水平增加7.6%，死亡率增加1.6%。其中三分之二的死亡是由心肺疾病引起的。

3. 那更高的暴露在秸秆焚烧所带来的污染的人更容易因秸秆焚烧而死亡。秸秆焚烧对农村和贫困人口的影响最大，这说明较好的社会经济条件可以减轻空气污染对死亡率的影响。此外，近80%的死亡者为60岁以上的人群，男性占死亡人数的58%左右。

4. 在评价中国的秸秆回收补贴政策时，研究表明，向农民提供补贴激励他们回收利用，从而减少了7.3%的空气污染，避免了约18900人过早死亡。

5. 秸秆回收利用补贴的收益--估计约为550亿元人民币（约合78.5亿美元）--远远大于成本--每年最多26亿元人民币（约合3.676亿美元）。其他面临类似秸秆焚烧带来的颗粒物污染问题的国家，也可以从类似的补贴政策中获益。

补贴政策简介

在严重依赖农业生产的发展中国家，焚烧秸秆是一种特别普遍的做法。农民焚烧小麦、水稻、玉米和棉花等作物的农作物秸秆残渣有几个原因。首先，他们需要为下一轮耕种清理田地，但秸秆不会很快分解。第二，秸秆焚烧可以杀死对新作物有害的害虫、杂草、真菌和细菌。第三，灰烬可以给农田施肥。最后，替代措施（如秸秆还田和秸秆回收）需要额外的劳动力和工作量，而这些投入没有经济效益。

仅在中国，露天焚烧秸秆就占到了颗粒物污染排放的8%--在中国东部的夏季，这一比例高达56%。虽然是一些地区季节性空气污染的主要来源，但有关秸秆焚烧的法规却很少，而且缺乏科学证据证明秸秆焚烧对人们健康的影响，这使得政府不愿意设计和执行严格的法规。

在过去的20年里，中国政府尝试了多种政策手段来控制秸秆焚烧活动。政府在历史上依靠命令和控制条例，在20世纪90年代正式禁止焚烧秸秆。一些地方政府要求村长进行巡逻和监督；一些地方政府通过宣传教育农民；一些地方政府对发现村民焚烧秸秆的地方村长进行行政处罚（如撤职或停职）。遗憾的是，这些规定大多执行起来难度大、成本高。现实情况是，无论各种禁令如何，农村家庭仍在继续焚烧秸秆，从2012年到2015年，秸秆焚烧数量明显增加。

眼见命令式的管制条例效果不佳，从2016年开始，中央转而采取奖励性政策，对农民和企业的秸秆回收进行补贴。秸秆焚烧活动最密集的前10个省份--河南、安徽、黑龙江、山东、吉林、河北、江苏、辽宁、山西和内蒙古--2016年分别获得了1亿元人民币（约合1420万美元）的秸秆回收补贴。2017年该政策继续实施，补贴总额增至13亿元人民币（约合1.86亿美元）。

研究设计

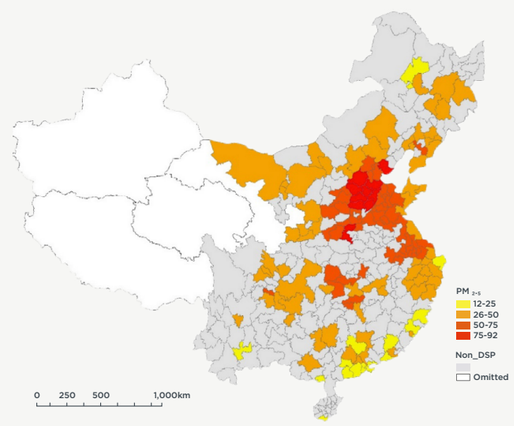
研究人员试图估计秸秆焚烧如何影响空气污染和死亡率。为此，他们收集了2013年至2015年中国秸秆焚烧、空气污染和死亡率的详细信息。在研究期间，卫星检测到的秸秆焚烧点有2540个，平均每个县城中心50公里内有两个。秸秆火灾沿不同风向均匀分布，说明焚烧季节的风向模式基本是随机的。城市区和农村县都有发现秸秆焚烧现象。

在评估了秸秆焚烧对死亡率的影响后，研究人员分析了补贴政策可能起到的作用。为此，他们比较了2015年前后领取和未领取补贴者之间的秸秆还田数量变化。

研究结果

1. **秸秆焚烧会增加颗粒物污染和死亡风险。** 研究人员发现，在一个县城中心50公里范围内，如果增加10次秸秆焚烧，将导致中国县城的月颗粒物污染（PM2.5）水平增加7.6%，死亡率增加1.6%。此外，研究人员还发现，颗粒污染变化10微克/立方米，会导致死亡率增加3.3%，心肺死亡率增加3.8%。在总死亡人数中，约有三分之二是由心肺疾病引起的。

图一. 卫星探测到的焚烧秸秆与PM2.5，2013-2015夏季



带颜色的多边形区域代表本文关注的死因监测点所在地级市，灰色和白色区域代表没有相应数据区域。死因监测点是县级行政区域，因面积太小，故未在地图上画出。

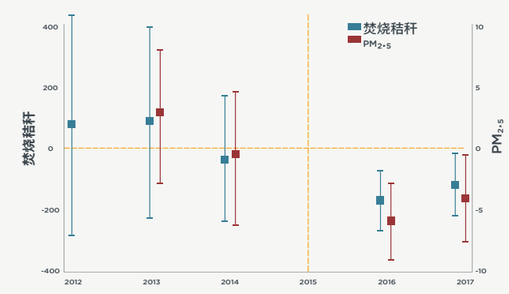
> "我们的研究表明，农业秸秆焚烧会导致更多的污染和死亡率的增加，尤其是那些农村、贫困和老年人. 像中国的秸秆回收计划这样的政策可以有效扭转这一趋势。"
>
> **何国俊, 研究主任, 芝加哥大学能源与环境政策研究所中国中心**
> **助理教授, 香港科技大学社会科学部、环境与可持续发展学部和经济学系**

2. **农村地区的中老年男性风险最大。**分析发现，秸秆焚烧和空气污染会显著增加农村居民和贫困居民的死亡率，但不会增加城市或富裕居民的死亡率。这些结果共同表明，较好的社会经济条件可以减轻空气污染对健康的损害。中老年男性的风险也更大。研究人员发现，近80%的死亡者是60岁以上的人，男性占死亡人数的58%左右。同时，秸秆焚烧对年轻人没有统计学上的显著影响。

3. **补贴秸秆回收改善空气质量，健康收益大于政策成本。** 研究人员对补贴项目进行评估后发现，相对于非补贴省份，补贴省份的秸秆焚烧数量在政策实施后每年急剧下降153起，这一变化使年均颗粒物污染水平下降了4.33微克/立方米，降幅为7.3%。由于这些改善，中国每年可避免约18900人过早死亡。

研究人员通过粗约的计算，比较了该政策的效益和成本。他们估计，18,900例避免的死亡带来的健康收益将转化为约550亿元人民币（约78.5亿美元）。在成本方面，他们研究了补贴的成本、执行政策和鼓励农民回收秸秆的额外工作，以及农业生产的潜在变化。他们估计，该政策的成本每年最多为26亿元人民币（约合3.676亿美元）--远低于收益。换个角度看，当政府对秸秆回收进行补贴时，避免一个人过早死亡最多只需花费13.76万元人民币（19700美元）。

图二. 秸秆回收补贴对焚烧秸秆和 $PM_{2.5}$ 的影响



注释：以2015年（秸秆回收补贴前一年）作为对比年

政策影响

中国的秸秆回收补贴大大减少了秸秆焚烧活动，这为设计有效的秸秆焚烧法规提供了重要启示。历史上，中国政府依靠命令和控制条例来减少秸秆焚烧。然而，由于执法成本高，这些政策并不十分成功。相比之下，向农民和回收公司提供补贴，立即减少了焚烧，改善了空气质量。这些结论对于严重依赖农业并遭受类似秸秆焚烧污染挑战的其他国家来说非常重要。

面对全球能源挑战，芝加哥大学能源与环境政策研究所正在努力研究如何确保能源市场提供可靠、廉价的能源，同时降低其对环境和社会的危害。在应对这个挑战时，我们采用独特的跨学科研究方法，通过战略合作和培养下一代全球能源领域的领袖，将强大的数据驱动的研究成果转化为对现实世界的影响。